

# Lista de Exercícios — Cálculo 1

Limites · Taxa média de variação · Definição formal de derivada · Regra da potência · Derivadas sucessivas

## Como a lista está organizada

- 1. **Limites:** exercícios 1.1 a 1.6
- 2. **Taxa média de variação:** exercícios 2.1 a 2.6
- 3. **Definição formal de derivada:** exercícios 3.1 a 3.6
- 4. **Regra da potência:** exercícios 4.1 a 4.6
- 5. **Derivadas sucessivas (segunda e terceira derivada):** exercícios 5.1 a 5.6

Cada tema tem dois exercícios de cada nível: **FÁCIL** **MÉDIO** **DIFÍCIL**. Depois dos exercícios vêm um **gabarito rápido** e as **resoluções comentadas**, passo a passo.

## Fórmulas de apoio

| Ideia                                                     | Fórmula                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taxa média de variação de $f$ em $[a, b]$                 | $\text{TMV} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$                                                            |
| Definição formal de derivada                              | $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$                                          |
| Reta tangente no ponto $x = a$                            | $y - f(a) = f'(a) (x - a)$                                                                          |
| Regra da potência (vale para qualquer expoente real $n$ ) | $(x^n)' = n x^{n-1}$                                                                                |
| Constante, múltiplo e soma                                | $(c)' = 0, \quad (c f)' = c f', \quad (f \pm g)' = f' \pm g'$                                       |
| Derivadas sucessivas                                      | $f'' = (f')', \quad f''' = (f'')', \quad f^{(4)} = (f''')', \dots$                                  |
| Produtos notáveis úteis                                   | $\begin{aligned} a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b) \\ a^3 - b^3 &= (a - b)(a^2 + ab + b^2) \end{aligned}$ |

# Parte I: Exercícios

Tente resolver sozinho antes de olhar o gabarito. Nas figuras, os pontos fechados (●) pertencem ao gráfico e as bolinhas abertas (○) não pertencem. Como a vírgula já é usada nos números decimais (0,5), as coordenadas de um ponto são separadas por ponto e vírgula: (2; 5) é o ponto com  $x = 2$  e  $y = 5$ .

## 1. Limites

### 1.1 FÁCIL

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1)$ .

### 1.2 FÁCIL

Observe o gráfico da função  $f$  abaixo e responda:

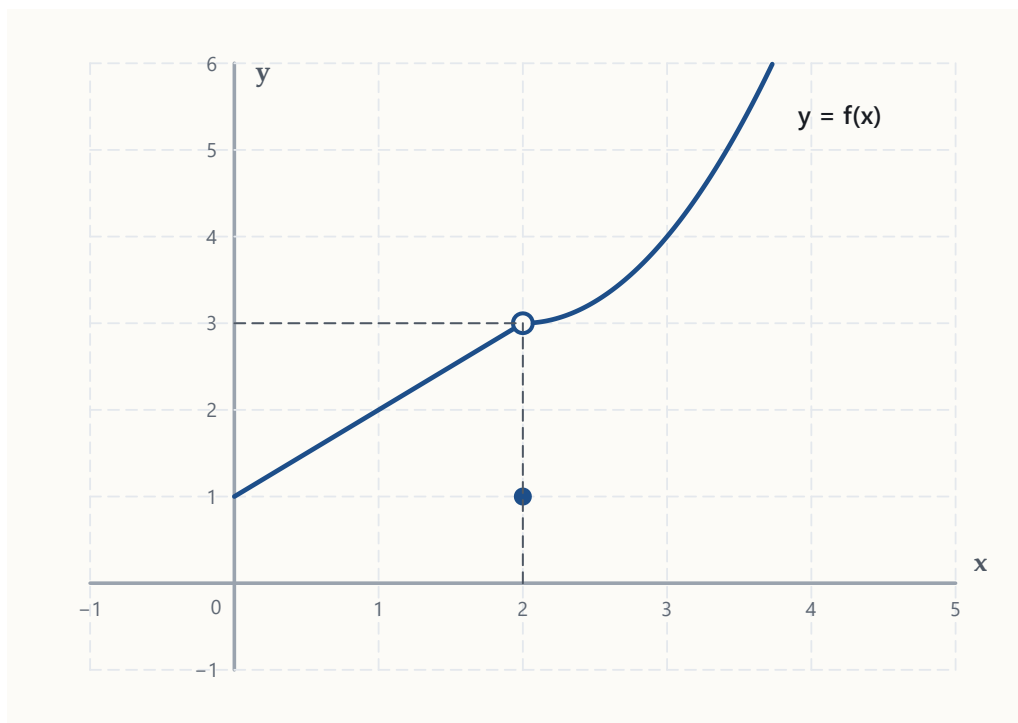


Figura 1.2: gráfico de  $f$  perto de  $x = 2$ .

- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  existe? Quanto vale?
- Quanto vale  $f(2)$ ? Por que ele é diferente do limite?

### 1.3 MÉDIO

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$ .

**1.4 MÉDIO**

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$ .

**1.5 DIFÍCIL**

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 5x + 6}$ .

**1.6 DIFÍCIL**

Considere a função

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 - 1, & x < 2 \\ \frac{x^2 - 4}{x - 2} + k, & x > 2 \end{cases}$$

Determine o valor da constante  $k$  para que  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  exista e calcule esse limite.

## 2. Taxa média de variação

**2.1 FÁCIL**

Calcule a taxa média de variação de  $f(x) = x^2$  no intervalo  $[1, 3]$ . O que esse número representa na figura?

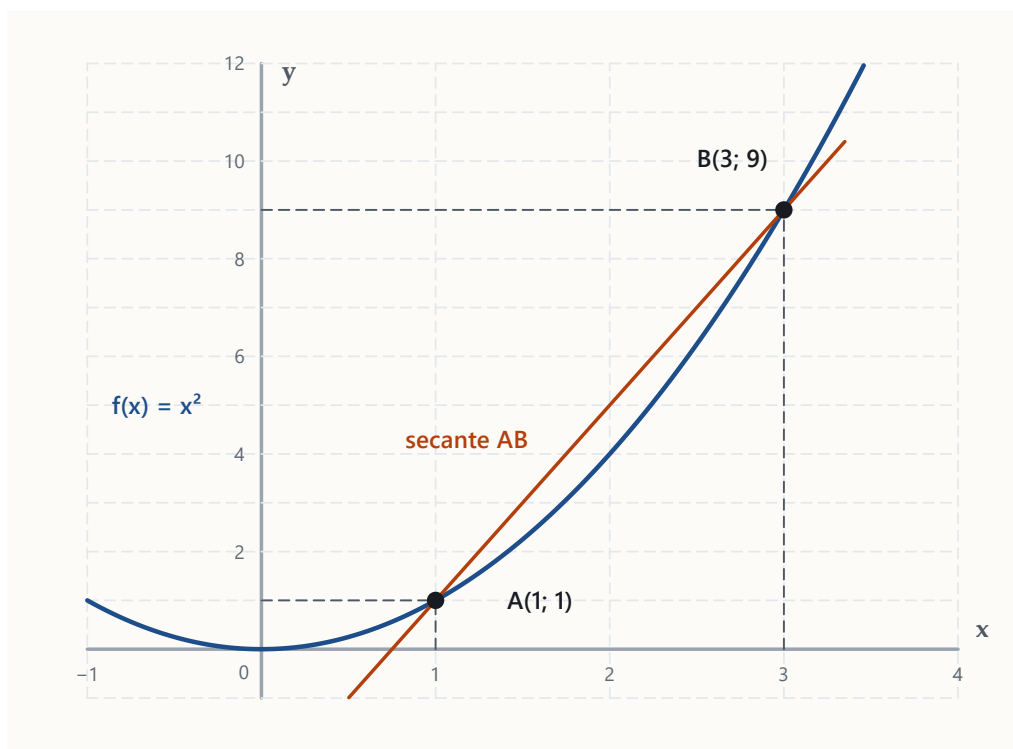


Figura 2.1: a parábola  $y = x^2$  e a reta secante que passa por A e B.

## 2.2 FÁCIL

A posição de um carro, em metros, é  $s(t) = 5t^2$ , com  $t$  em segundos. Qual é a velocidade média do carro entre  $t = 2$  s e  $t = 4$  s?

## 2.3 MÉDIO (juros simples × compostos)

Um capital de R\$ 1.000,00 é aplicado a uma taxa de 20% ao ano, de duas formas diferentes ( $t$  em anos):

$$\text{juros simples: } S(t) = 1000(1 + 0,2t) \qquad \text{juros compostos: } C(t) = 1000 \cdot (1,2)^t$$

- Calcule  $S$  e  $C$  nos instantes  $t = 0$ ,  $t = 2$  e  $t = 4$ .
- Calcule a TMV de cada função no intervalo  $[0, 2]$  e no intervalo  $[2, 4]$ .
- Comparando as TMVs dos dois intervalos, o que se pode concluir sobre o comportamento de cada função? Qual delas cresce sempre no mesmo ritmo e qual cresce cada vez mais rápido? Explique por que isso acontece.

## 2.4 MÉDIO

O gráfico mostra  $f(x) = -x^2 + 6x$  e os pontos A, B e C, com abscissas  $x = 1$ ,  $x = 4$  e  $x = 6$ .

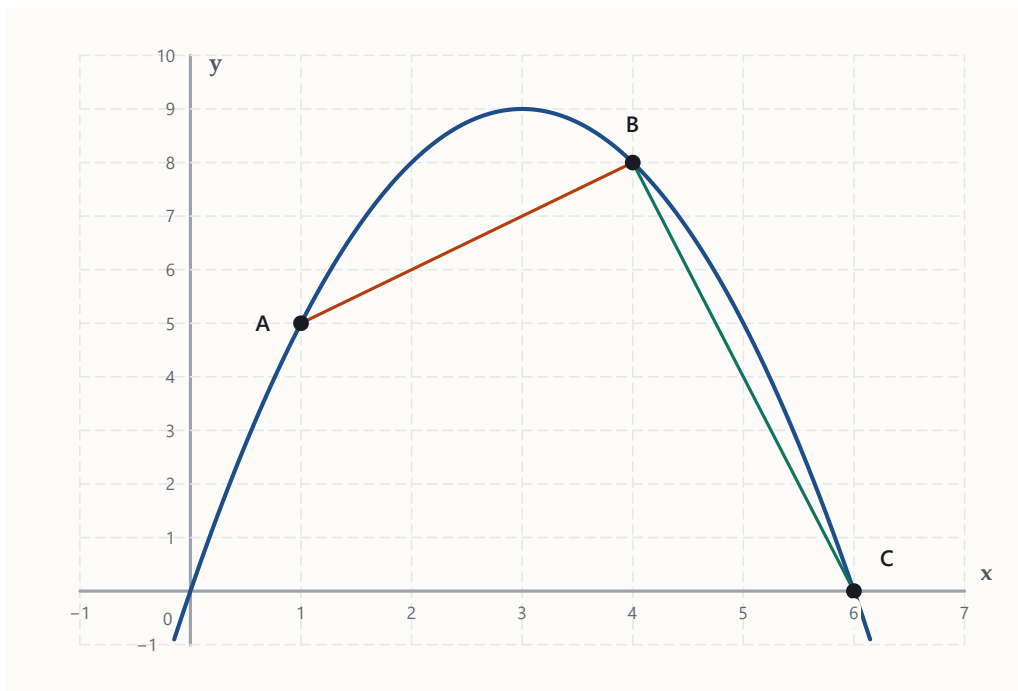


Figura 2.4: as secantes AB e BC.

- Calcule a TMV de  $f$  em  $[1, 4]$  e em  $[4, 6]$ .
- O que o sinal de cada resultado diz sobre o comportamento de  $f$ ?
- Calcule a TMV em  $[0, 6]$ . O resultado significa que  $f$  ficou constante nesse intervalo?

## 2.5 DIFÍCIL

Seja  $f(x) = x^2 + 1$  e  $P = (2; 5)$ .

- Mostre que a TMV de  $f$  no intervalo  $[2, 2 + h]$  é igual a  $4 + h$  (para  $h \neq 0$ ).
- Use o resultado para obter a TMV quando  $h = 2$ ,  $h = 1$  e  $h = 0,5$ .
- Para qual valor a TMV se aproxima quando  $h \rightarrow 0$ ? O que esse valor representa na figura?

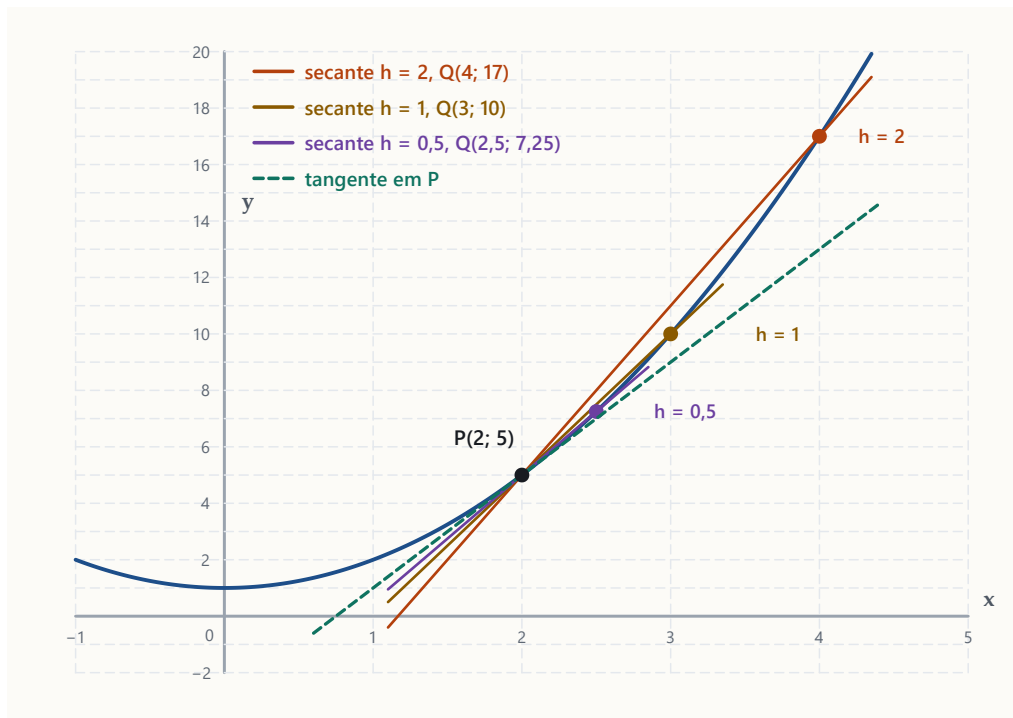


Figura 2.5: secantes por  $P$  que ficam cada vez mais próximas da tangente.

## 2.6 DIFÍCIL

Seja  $f(x) = \sqrt{x}$ . Encontre o valor de  $a$ , com  $0 \leq a < 9$ , para o qual a taxa média de variação de  $f$  no intervalo  $[a, 9]$  é igual a  $\frac{1}{5}$ .

# 3. Definição formal de derivada

Em todos os exercícios deste tema, use a definição

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

e não as regras de derivação.

## 3.1 FÁCIL

Use a definição para calcular a derivada de  $f(x) = 3x + 2$ .

### 3.2 FÁCIL

Seja  $f(x) = x^2$ . Use a definição para calcular  $f'(3)$ , a inclinação da reta tangente em  $P(3; 9)$ . Em seguida, escreva a equação dessa reta tangente.

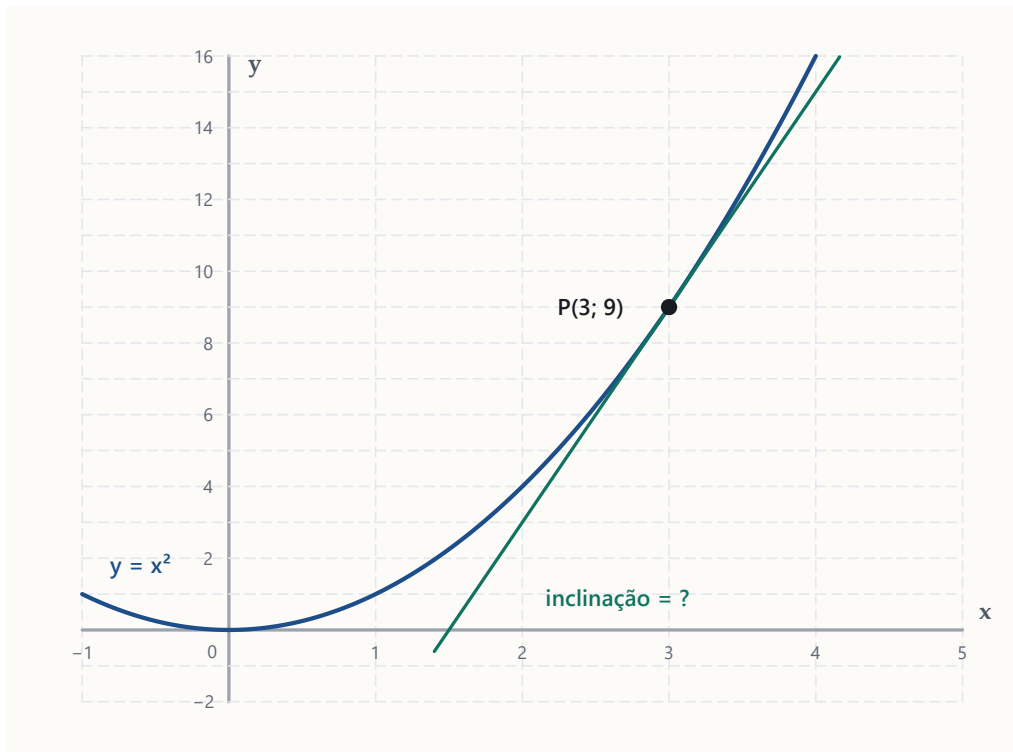


Figura 3.2: a reta tangente à parábola em P.

### 3.3 MÉDIO

Seja  $f(x) = x^2 - 4x + 1$ . Use a definição para encontrar  $f'(x)$  e depois a equação da reta tangente ao gráfico no ponto de abscissa  $x = 1$ .

### 3.4 MÉDIO

Use a definição para calcular a derivada de  $f(x) = \frac{1}{x}$  (com  $x \neq 0$ ) e depois o valor de  $f'(2)$ .

### 3.5 DIFÍCIL

Use a definição para mostrar que, se  $f(x) = \sqrt{x}$ , então  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  (para  $x > 0$ ). Depois encontre a reta tangente ao gráfico em  $x = 4$ .

### 3.6 DIFÍCIL

Seja  $f(x) = x^3$ . Use a definição para encontrar  $f'(x)$ . Depois determine os pontos do gráfico em que a reta tangente é **paralela** à reta  $y = 12x + 1$  e escreva a equação de cada uma dessas tangentes.

## 4. Regra da potência

### 4.1 FÁCIL

Derive:

- a.  $f(x) = x^5$
- b.  $g(x) = 4x^3$
- c.  $h(x) = 7$

### 4.2 FÁCIL

Derive  $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 1$  e calcule  $f'(1)$ .

### 4.3 MÉDIO

Derive, reescrevendo antes como potências de  $x$  quando precisar:

- a.  $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$
- b.  $g(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$

### 4.4 MÉDIO

Encontre a equação da reta tangente ao gráfico de  $f(x) = x^3 - 3x$  no ponto de abscissa  $x = 2$ .

### 4.5 DIFÍCIL

Encontre todos os pontos do gráfico de  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$  em que a reta tangente é horizontal.

### 4.6 DIFÍCIL

Determine as constantes  $a$  e  $b$  para que a reta  $y = 3x - 1$  seja tangente ao gráfico de  $f(x) = ax^2 + bx$  no ponto de abscissa  $x = 1$ .

## 5. Derivadas sucessivas (segunda e terceira derivada)

A derivada de uma função também é uma função, então podemos derivá-la de novo:  $f''$  (segunda derivada) é a derivada de  $f'$ , e  $f'''$  (terceira derivada) é a derivada de  $f''$ . Use a regra da potência em cada etapa.

### 5.1 FÁCIL

Seja  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2x$ . Calcule  $f'(x)$ ,  $f''(x)$  e  $f'''(x)$ .

**5.2 FÁCIL**

Seja  $f(x) = 5x^3 - 2x + 7$ . Calcule  $f''(x)$  e o valor de  $f''(2)$ .

**5.3 MÉDIO**

Seja  $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x}$  (com  $x > 0$ ). Calcule  $f''(x)$  e o valor de  $f''(1)$ .

**5.4 MÉDIO**

A posição de uma partícula, em metros, é  $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ , com  $t$  em segundos ( $t \geq 0$ ). A velocidade é  $v(t) = s'(t)$  e a aceleração é  $a(t) = s''(t)$ .

- Encontre  $v(t)$  e  $a(t)$ .
- Em que instantes a partícula para, mesmo que só por um instante ( $v = 0$ )? Qual é a aceleração em cada um desses instantes?
- Em que instante a aceleração é zero?

**5.5 DIFÍCIL**

Seja  $f(x) = x^5 - 5x^4$ .

- Calcule  $f'(x)$ ,  $f''(x)$  e  $f'''(x)$ .
- Resolva a equação  $f''(x) = 0$ .
- Continue derivando. Qual é a primeira ordem  $n$  para a qual  $f^{(n)}(x) = 0$  para todo  $x$ ? Explique por quê.

**5.6 DIFÍCIL**

Encontre as constantes  $a$ ,  $b$ ,  $c$  e  $d$  do polinômio  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  sabendo que

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = -2, \quad f''(0) = 4, \quad f'''(0) = 12.$$

# Gabarito rápido

Só as respostas finais, para conferir. O raciocínio completo está nas resoluções comentadas.

|     |                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | 4                                                                                                                                                                                           |
| 1.2 | a) 3 b) 3 c) existe e vale 3 d) $f(2) = 1$                                                                                                                                                  |
| 1.3 | 8                                                                                                                                                                                           |
| 1.4 | $\frac{1}{6}$                                                                                                                                                                               |
| 1.5 | -12                                                                                                                                                                                         |
| 1.6 | $k = \frac{5}{3}$ e o limite vale $\frac{17}{3}$                                                                                                                                            |
| 2.1 | 4 (inclinação da secante AB)                                                                                                                                                                |
| 2.2 | 30 m/s                                                                                                                                                                                      |
| 2.3 | a) $S$ : 1000; 1400; 1800 · $C$ : 1000; 1440; 2073,60 b) $S$ : 200 e 200; $C$ : 220 e 316,80 c) $S$ cresce em ritmo constante (linear); $C$ cresce cada vez mais rápido (juros sobre juros) |
| 2.4 | a) 1 e -4 b) cresce em média em $[1, 4]$ e decresce em média em $[4, 6]$ c) 0; não, $f$ sobe e depois desce                                                                                 |
| 2.5 | b) 6; 5; 4,5 c) 4, a inclinação da tangente em P                                                                                                                                            |
| 2.6 | $a = 4$                                                                                                                                                                                     |
| 3.1 | $f'(x) = 3$                                                                                                                                                                                 |
| 3.2 | $f'(3) = 6$ ; tangente $y = 6x - 9$                                                                                                                                                         |
| 3.3 | $f'(x) = 2x - 4$ ; tangente $y = -2x$                                                                                                                                                       |
| 3.4 | $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ ; $f'(2) = -\frac{1}{4}$                                                                                                                                           |
| 3.5 | tangente $y = \frac{x}{4} + 1$                                                                                                                                                              |
| 3.6 | $f'(x) = 3x^2$ ; pontos (2; 8) e (-2; -8); tangentes $y = 12x - 16$ e $y = 12x + 16$                                                                                                        |
| 4.1 | a) $5x^4$ b) $12x^2$ c) 0                                                                                                                                                                   |
| 4.2 | $f'(x) = 12x^3 - 4x + 5$ ; $f'(1) = 13$                                                                                                                                                     |
| 4.3 | a) $\frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3} + \frac{2}{3\sqrt[3]{x^4}}$ b) $6x^2 + 2x - 6$                                                                                                      |
| 4.4 | $y = 9x - 16$                                                                                                                                                                               |
| 4.5 | (1; 5) e (3; 1)                                                                                                                                                                             |
| 4.6 | $a = 1$ , $b = 1$                                                                                                                                                                           |
| 5.1 | $f' = 4x^3 - 6x + 2$ ; $f'' = 12x^2 - 6$ ; $f''' = 24x$                                                                                                                                     |

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.2</b> | $f''(x) = 30x; f''(2) = 60$                                                                                                                       |
| <b>5.3</b> | $f''(x) = -\frac{1}{4x\sqrt{x}} + \frac{2}{x^3}; f''(1) = \frac{7}{4}$                                                                            |
| <b>5.4</b> | a) $v = 3t^2 - 12t + 9, a = 6t - 12$ b) $t = 1 \text{ s } (a = -6 \text{ m/s}^2)$ e $t = 3 \text{ s } (a = 6 \text{ m/s}^2)$ c) $t = 2 \text{ s}$ |
| <b>5.5</b> | a) $5x^4 - 20x^3; 20x^3 - 60x^2; 60x^2 - 120x$ b) $x = 0$ ou $x = 3$ c) $n = 6$                                                                   |
| <b>5.6</b> | $a = 2, b = 2, c = -2, d = 1$ , ou seja, $f(x) = 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1$                                                                            |

# Parte II: Resoluções comentadas

Cada resolução mostra o raciocínio completo: o que fazer, por que fazer e onde é comum errar.

## 1. Limites

**A ideia central.**  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  quer dizer que, quando  $x$  chega  *muito perto*  de  $a$  (sem precisar ser igual a  $a$ ),  $f(x)$  chega muito perto de  $L$ . O que acontece exatamente em  $x = a$  não importa para o limite.

**Roteiro prático.** (1) Substitua  $x = a$ . (2) Se der um número, esse é o limite. (3) Se der  $\frac{0}{0}$ , a expressão está "disfarçada": fatore, simplifique ou use o conjugado e substitua de novo.

### 1.1

Polinômios são funções "bem comportadas" (contínuas): o limite é simplesmente o valor da função no ponto. Basta substituir  $x = 3$ :

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1) = 2 \cdot 3^2 - 5 \cdot 3 + 1 = 18 - 15 + 1 = 4.$$

Resposta: 4

### 1.2

**a)** Limite pela esquerda ( $x \rightarrow 2^-$ ): andamos sobre o gráfico vindo de valores menores que 2, pela reta. Ao chegar perto de  $x = 2$ , a altura chega perto de 3 (a bolinha aberta). Logo  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$ .

**b)** Limite pela direita ( $x \rightarrow 2^+$ ): vindo de valores maiores que 2, pela curva, a altura também se aproxima de 3. Logo  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$ .

**c)** O limite existe quando os dois limites laterais existem e são **iguais**. Aqui os dois valem 3, então  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ .

**d)** O valor da função é dado pelo ponto **fechado** em  $x = 2$ , que está na altura 1:  $f(2) = 1$ . O limite descreve para onde o gráfico "aponta" perto de 2, e  $f(2)$  é o valor que a função realmente assume em 2. Eles não precisam coincidir. Quando não coincidem, como aqui, dizemos que  $f$  **não é contínua** em  $x = 2$ .

a) 3   b) 3   c) sim, vale 3   d)  $f(2) = 1$

### 1.3

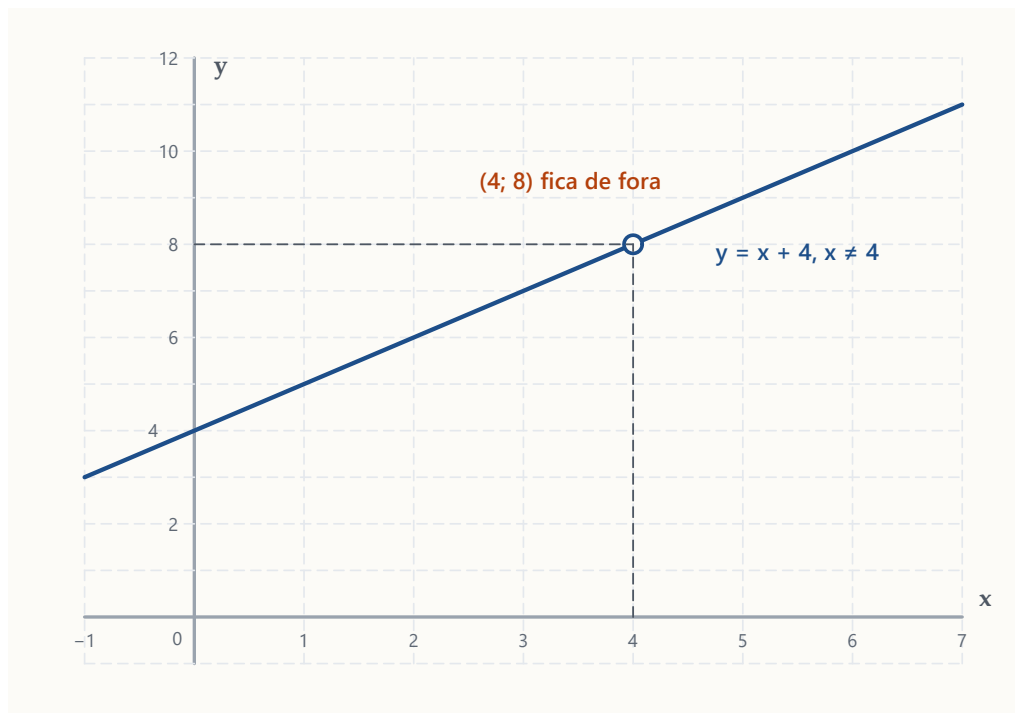
Substituindo  $x = 4$ :  $\frac{16-16}{4-4} = \frac{0}{0}$ . Isso é uma **indeterminação**: não diz que o limite não existe, só que a expressão precisa ser reescrita antes. Aqui numerador e denominador são polinômios que valem 0 em  $x = 4$ , e um polinômio que vale 0 em  $x = 4$  tem o fator  $(x - 4)$ . Então os dois têm esse fator escondido.

Fatoramos o numerador pela diferença de quadrados  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ :

$$\frac{x^2 - 16}{x - 4} = \frac{(x - 4)(x + 4)}{x - 4} = x + 4 \quad (x \neq 4).$$

Podemos cancelar porque, no limite,  $x$  chega perto de 4 mas nunca é igual a 4, então  $x - 4 \neq 0$ . Agora substituímos:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} (x + 4) = 8.$$



O gráfico de  $\frac{x^2-16}{x-4}$  é a reta  $y = x + 4$  com um "buraco" em (4; 8): a função não existe em  $x = 4$ , mas o limite existe e vale 8.

**Resposta: 8**

## 1.4

Substituindo  $x = 0$ :  $\frac{\sqrt{9}-3}{0} = \frac{0}{0}$ . Com raiz quadrada, o truque é multiplicar em cima e embaixo pelo **conjugado**  $\sqrt{x+9} + 3$ , porque  $(\sqrt{A} - B)(\sqrt{A} + B) = A - B^2$  faz a raiz sumir do numerador:

$$\frac{\sqrt{x+9}-3}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+9}+3}{\sqrt{x+9}+3} = \frac{(x+9)-9}{x(\sqrt{x+9}+3)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+9}+3)} = \frac{1}{\sqrt{x+9}+3}.$$

O  $x$  que causava o problema foi cancelado. Agora substituímos  $x = 0$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+9}+3} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6}.$$

Erro comum: multiplicar só o numerador pelo conjugado. É preciso multiplicar em cima e embaixo, senão a fração muda de valor.

**Resposta: 1/6**

## 1.5

Substituindo  $x = 2$ : numerador  $8 - 8 = 0$  e denominador  $4 - 10 + 6 = 0$ , ou seja,  $\frac{0}{0}$ . Se os dois zeram em  $x = 2$ , os dois têm o fator  $(x - 2)$ . Fatoramos cada um:

Numerador, pela diferença de cubos  $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$  com  $a = x$ ,  $b = 2$ :

$$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4).$$

Denominador: procuramos dois números com soma 5 e produto 6, que são 2 e 3:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Cancelando  $(x - 2)$  e substituindo:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)(x - 3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x - 3} = \frac{4 + 4 + 4}{2 - 3} = \frac{12}{-1} = -12.$$

Se esquecer a fórmula da diferença de cubos, divida  $x^3 - 8$  por  $x - 2$  (divisão de polinômios ou Briot-Ruffini). O resultado é o mesmo.

**Resposta: -12**

## 1.6

O limite em  $x = 2$  existe se, e somente se, os limites laterais forem iguais. Então calculamos cada lado em função de  $k$ .

**Pela esquerda** ( $x < 2$ , vale a primeira expressão, que é um polinômio, então é só substituir):

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (kx^2 - 1) = 4k - 1.$$

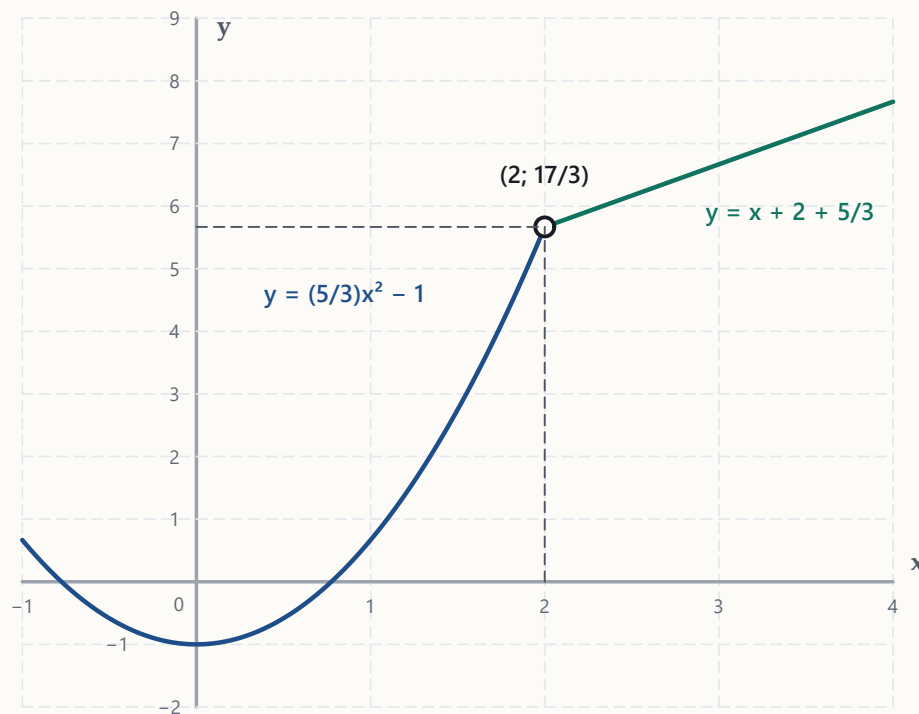
**Pela direita** ( $x > 2$ ): substituir dá  $\frac{0}{0}$ , então fatoramos como no 1.3:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \left( \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} + k \right) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 2 + k) = 4 + k.$$

**Igualando** os dois lados:

$$4k - 1 = 4 + k \implies 3k = 5 \implies k = \frac{5}{3}.$$

O limite vale então  $4 + k = 4 + \frac{5}{3} = \frac{17}{3}$ . Conferindo pelo outro lado:  $4 \cdot \frac{5}{3} - 1 = \frac{20}{3} - \frac{3}{3} = \frac{17}{3}$ . Os dois lados batem.



Com  $k = \frac{5}{3}$ , os dois pedaços chegam ao mesmo ponto  $(2; \frac{17}{3})$ . A bolinha é aberta porque  $f$  não está definida em  $x = 2$ , mas o limite existe.

$k = 5/3$  e o limite vale  $17/3$

## 2. Taxa média de variação

**A ideia central.** A taxa média de variação (TMV) responde: "em média, quanto  $f$  muda para cada unidade que  $x$  anda?"

$$\text{TMV}_{[a,b]} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Geometricamente, é a **inclinação da reta secante** que liga os pontos  $(a; f(a))$  e  $(b; f(b))$  do gráfico. Em física, se  $f$  é a posição, a TMV é a **velocidade média**.

### 2.1

Calculamos  $f$  nas pontas do intervalo:  $f(1) = 1^2 = 1$  e  $f(3) = 3^2 = 9$ . Então:

$$\text{TMV} = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

Na figura, esse 4 é a **inclinação da secante AB**: indo de A até B, a reta sobe 8 unidades enquanto anda 2 para a direita, ou seja, sobe 4 para cada 1 que anda.

Resposta: 4

## 2.2

Velocidade média é a TMV da posição:

$$s(2) = 5 \cdot 4 = 20 \text{ m}, \quad s(4) = 5 \cdot 16 = 80 \text{ m},$$
$$v_m = \frac{s(4) - s(2)}{4 - 2} = \frac{80 - 20}{2} = 30 \text{ m/s}.$$

O carro percorreu 60 m em 2 s, ou seja, 30 metros por segundo em média.

Resposta: 30 m/s

## 2.3 (juros simples × compostos)

**a) Os valores.** Para juros simples basta substituir:

$$S(0) = 1000 \cdot 1 = 1000, \quad S(2) = 1000 \cdot (1 + 0,4) = 1400, \quad S(4) = 1000 \cdot (1 + 0,8) = 1800.$$

Para juros compostos, calcule as potências de 1,2 com calma. Um atalho:  $(1,2)^4 = ((1,2)^2)^2$ .

$$(1,2)^2 = 1,44, \quad (1,2)^4 = 1,44^2 = 2,0736,$$

$$C(0) = 1000, \quad C(2) = 1000 \cdot 1,44 = 1440, \quad C(4) = 1000 \cdot 2,0736 = 2073,60.$$

**b) As TMVs.** Em cada intervalo, aplicamos  $\frac{\text{valor final} - \text{valor inicial}}{\text{tempo}}$ . As duas contas usam 2 anos no denominador.

Juros simples:

$$TMV_{[0,2]} = \frac{1400 - 1000}{2} = 200, \quad TMV_{[2,4]} = \frac{1800 - 1400}{2} = 200.$$

Juros compostos:

$$TMV_{[0,2]} = \frac{1440 - 1000}{2} = 220, \quad TMV_{[2,4]} = \frac{2073,60 - 1440}{2} = \frac{633,60}{2} = 316,80.$$

As unidades são **reais por ano**: a TMV diz quanto dinheiro a aplicação ganhou, em média, a cada ano do intervalo.

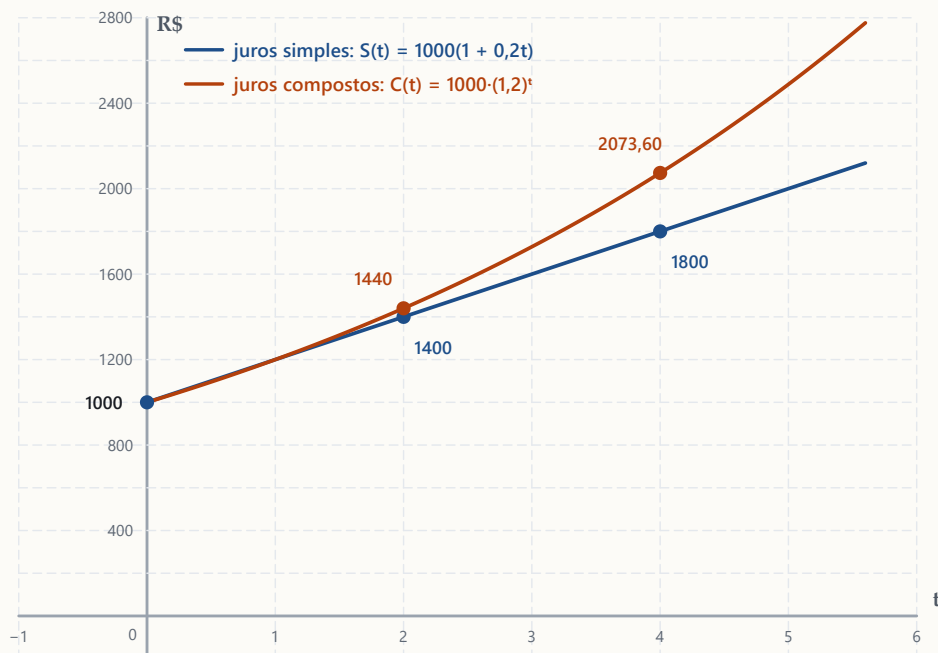
**c) O que as TMVs revelam.**

**Juros simples:** a TMV é a mesma nos dois intervalos (R\$ 200 por ano). Isso combina com uma **reta**, mas dois intervalos sozinhos não provam: quem confirma é a fórmula.  $S(t) = 1000 + 200t$  é uma função do 1º grau, com inclinação 200, então a TMV é 200 em **qualquer** intervalo, e  $S$  cresce sempre no mesmo ritmo.

**Por quê:** no regime simples, os juros são calculados sempre sobre o capital inicial. Todo ano rende 20% de R\$ 1.000, que são R\$ 200, nem mais nem menos.

**Juros compostos:** a TMV **aumentou** de 220 para 316,80. O dinheiro não só cresce, como cresce **cada vez mais rápido**. Por isso o gráfico de  $C$  não é uma reta: é uma curva que vai ficando mais inclinada.

**Por quê:** no regime composto, os juros de cada ano são calculados sobre o **montante acumulado**, que já inclui os juros anteriores ("juros sobre juros"). No 1º ano rende 20% de 1000 = 200. No 2º ano rende 20% de 1200 = 240. No 3º rende 20% de 1440 = 288, e assim por diante. A cada ano a base é maior, então o ganho também é maior.



As duas aplicações começam iguais (e até coincidem em  $t = 1$ ), mas a composta vai se afastando: a distância entre as curvas é de R\$ 40 em  $t = 2$  e já chega a R\$ 273,60 em  $t = 4$ .

A ideia que vale para qualquer função: se a TMV **muda** de um intervalo para outro, a função **não é linear**. Se a TMV aumenta, ela está acelerando o crescimento. Se diminui, está desacelerando. Comparar TMVs em intervalos vizinhos é um jeito simples de "enxergar" o formato do gráfico sem desenhá-lo.

S: TMV 200 e 200 (ritmo constante) · C: TMV 220 e 316,80 (crescimento acelerado)

## 2.4

Valores da função:  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = -1 + 6 = 5$ ,  $f(4) = -16 + 24 = 8$  e  $f(6) = -36 + 36 = 0$ .

a)

$$\text{TMV}_{[1,4]} = \frac{8 - 5}{4 - 1} = \frac{3}{3} = 1, \quad \text{TMV}_{[4,6]} = \frac{0 - 8}{6 - 4} = \frac{-8}{2} = -4.$$

b) TMV **positiva** quer dizer que, em média,  $f$  **aumentou** no intervalo: a secante AB sobe. TMV **negativa** quer dizer que  $f$  **diminuiu** em média: a secante BC desce, e bem mais inclinada, porque  $|-4| > 1$ .

c)  $\text{TMV}_{[0,6]} = \frac{f(6) - f(0)}{6 - 0} = \frac{0 - 0}{6} = 0$ . Isso **não** quer dizer que  $f$  ficou constante. A função subiu até 9 (em  $x = 3$ ) e depois desceu de volta a 0. A TMV só compara o **começo** com o **fim** e não enxerga o que aconteceu no meio. É por isso que precisamos de uma taxa "instantânea", a derivada.

a) 1 e -4 b) sobe em média / desce em média c) 0, mas  $f$  não é constante

## 2.5

a) Aplicamos a fórmula com  $a = 2$  e  $b = 2 + h$ , de modo que  $b - a = h$ :

$$f(2 + h) = (2 + h)^2 + 1 = 4 + 4h + h^2 + 1 = 5 + 4h + h^2, \quad f(2) = 5.$$

$$\text{TMV} = \frac{f(2 + h) - f(2)}{h} = \frac{(5 + 4h + h^2) - 5}{h} = \frac{4h + h^2}{h} = \frac{h(4 + h)}{h} = 4 + h.$$

**b)** Basta substituir  $h$  em  $4 + h$ : para  $h = 2$  dá 6, para  $h = 1$  dá 5 e para  $h = 0,5$  dá 4,5. Conferindo o caso  $h = 2$  direto:  $\frac{f(4)-f(2)}{2} = \frac{17-5}{2} = 6$ .

**c)** Quando  $h \rightarrow 0$ ,  $4 + h \rightarrow 4$ . Na figura, à medida que  $h$  diminui, o segundo ponto Q escorrega pela curva em direção a P, e a secante gira até coincidir com a **reta tangente** em P. O número 4 é a **inclinação da tangente**, ou seja, a derivada  $f'(2)$ . Essa é exatamente a ponte entre a taxa média e a definição de derivada do tema 3.

a)  $4 + h$  b) 6; 5; 4,5 c)  $4 = f'(2)$

## 2.6

Montamos a TMV com  $f(9) = \sqrt{9} = 3$  e  $f(a) = \sqrt{a}$ :

$$\frac{3 - \sqrt{a}}{9 - a} = \frac{1}{5}.$$

O truque é perceber que  $9 - a$  é uma diferença de quadrados:  $9 - a = 3^2 - (\sqrt{a})^2 = (3 - \sqrt{a})(3 + \sqrt{a})$ . Então:

$$\frac{3 - \sqrt{a}}{(3 - \sqrt{a})(3 + \sqrt{a})} = \frac{1}{3 + \sqrt{a}} = \frac{1}{5}.$$

Podemos cancelar  $3 - \sqrt{a}$  porque ele não é zero: como  $a < 9$ , temos  $\sqrt{a} < 3$ . Agora as duas frações têm numerador 1, então os denominadores são iguais:  $3 + \sqrt{a} = 5$ , logo  $\sqrt{a} = 2$  e  $a = 4$ .

Conferindo:  $\frac{\sqrt{9} - \sqrt{4}}{9 - 4} = \frac{3 - 2}{5} = \frac{1}{5}$ . Correto.

Também dá para resolver fazendo "meios pelos extremos":  $5(3 - \sqrt{a}) = 9 - a$ . A fatoração é mais rápida e evita equação com raiz.

Resposta:  $a = 4$

## 3. Definição formal de derivada

**A ideia central.** A derivada é a TMV num intervalo que encolhe até virar um ponto:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

**Roteiro, sempre o mesmo:** (1) calcule  $f(x+h)$  trocando *todo*  $x$  por  $(x+h)$ ; (2) subtraia  $f(x)$ , e os termos sem  $h$  devem se cancelar; (3) coloque  $h$  em evidência e cancele com o  $h$  do denominador; (4) só então faça  $h \rightarrow 0$ .

Se, depois do passo 2, sobrar um termo sem  $h$ , houve erro de conta. Esse é um ótimo teste.

### 3.1

$f(x+h) = 3(x+h) + 2 = 3x + 3h + 2$ . Então:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(3x + 3h + 2) - (3x + 2)}{h} = \frac{3h}{h} = 3.$$
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} 3 = 3.$$

Faz sentido: o gráfico de  $3x + 2$  é uma reta de inclinação 3, e uma reta tem a mesma inclinação em todo ponto.

$$f'(x) = 3$$

### 3.2

Aplicamos a definição direto no ponto  $x = 3$ :

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(6+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (6+h) = 6.$$

A tangente passa por  $P(3; 9)$  com inclinação 6:

$$y - 9 = 6(x - 3) \implies y = 6x - 9.$$

Conferindo: em  $x = 3$ ,  $6 \cdot 3 - 9 = 9$ . A reta passa por P.

$$f'(3) = 6; \text{ tangente } y = 6x - 9$$

### 3.3

Troque todo  $x$  por  $(x + h)$ :

$$f(x+h) = (x+h)^2 - 4(x+h) + 1 = x^2 + 2xh + h^2 - 4x - 4h + 1.$$

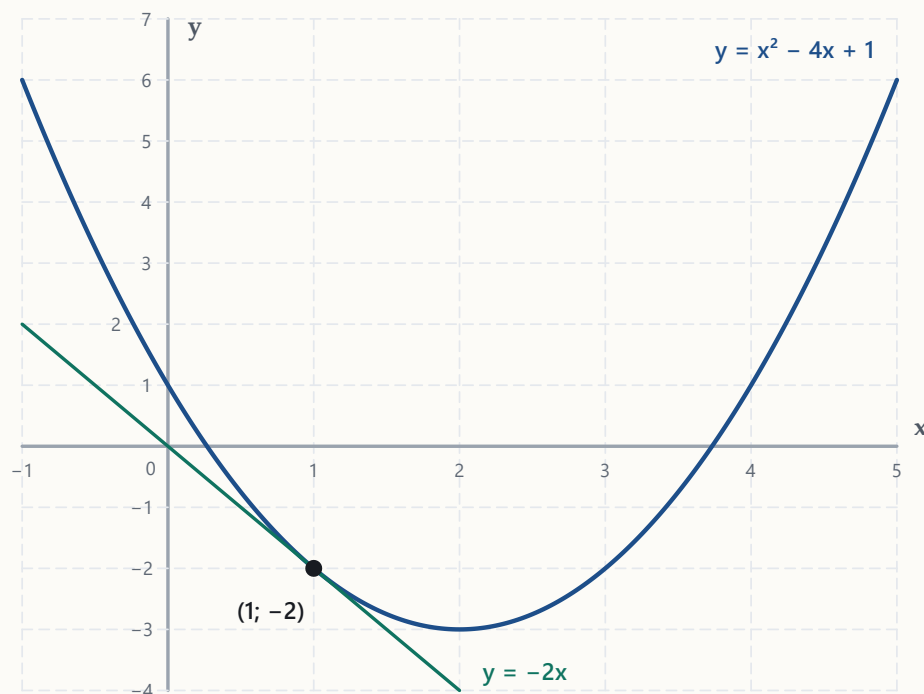
Subtraia  $f(x) = x^2 - 4x + 1$ . Os termos  $x^2$ ,  $-4x$  e 1 se cancelam:

$$f(x+h) - f(x) = 2xh + h^2 - 4h = h(2x + h - 4).$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h - 4)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h - 4) = 2x - 4.$$

**Tangente em  $x = 1$ :** a altura é  $f(1) = 1 - 4 + 1 = -2$ , então o ponto é  $(1; -2)$ , e a inclinação é  $f'(1) = 2 - 4 = -2$ .

$$y - (-2) = -2(x - 1) \implies y + 2 = -2x + 2 \implies y = -2x.$$



A reta  $y = -2x$  toca a parábola em  $(1; -2)$  com a mesma inclinação que ela tem ali.

$$f'(x) = 2x - 4; \text{ tangente } y = -2x$$

### 3.4

Aqui aparece uma fração dentro da fração. O passo principal é juntar as frações do numerador com o denominador comum  $x(x + h)$ :

$$f(x + h) - f(x) = \frac{1}{x + h} - \frac{1}{x} = \frac{x - (x + h)}{x(x + h)} = \frac{-h}{x(x + h)}.$$

Dividindo por  $h$  (o mesmo que multiplicar por  $\frac{1}{h}$ ):

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \frac{-h}{x(x + h)} \cdot \frac{1}{h} = \frac{-1}{x(x + h)}.$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x + h)} = \frac{-1}{x \cdot x} = -\frac{1}{x^2}.$$

Então  $f'(2) = -\frac{1}{4}$ . O sinal negativo faz sentido:  $\frac{1}{x}$  diminui quando  $x$  aumenta (para  $x > 0$ ).

$$f'(x) = -1/x^2; f'(2) = -1/4$$

### 3.5

Montando a definição, caímos em  $\frac{0}{0}$  com raízes. É o mesmo truque do exercício 1.4: multiplicar pelo conjugado.

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} &= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}. \\ f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

**Tangente em  $x = 4$ :** ponto  $f(4) = \sqrt{4} = 2$ , inclinação  $f'(4) = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$ .

$$y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4) \implies y = \frac{x}{4} + 1.$$

Repare:  $\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}x^{-1/2}$ , exatamente o que a regra da potência dá para  $x^{1/2}$ . A definição "prova" a regra nesse caso.

$$f'(x) = 1/(2\sqrt{x}); \text{ tangente } y = x/4 + 1$$

### 3.6

Primeiro expandimos  $(x + h)^3$ . Uma forma segura é

$$(x + h)^3 = (x + h)^2(x + h) = (x^2 + 2xh + h^2)(x + h):$$

$$(x + h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3.$$

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 3x^2.$$

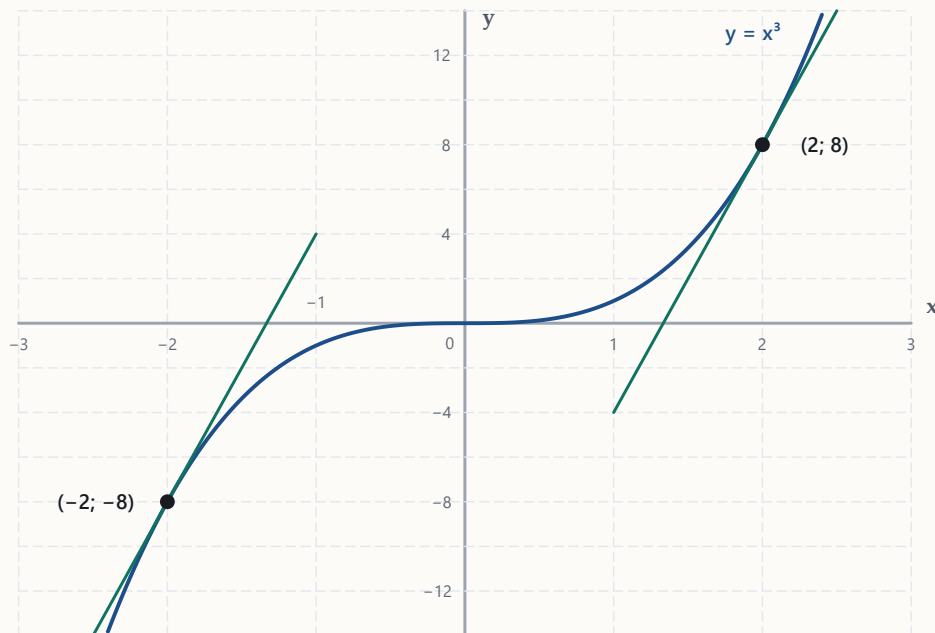
$$\text{Logo } f'(x) = 3x^2.$$

**Tangentes paralelas a  $y = 12x + 1$ :** retas paralelas têm a mesma inclinação, então queremos  $f'(x) = 12$ :

$$3x^2 = 12 \implies x^2 = 4 \implies x = 2 \text{ ou } x = -2.$$

Pontos:  $f(2) = 8$ , dando  $(2; 8)$ , e  $f(-2) = -8$ , dando  $(-2; -8)$ . As tangentes:

$$y - 8 = 12(x - 2) \Rightarrow y = 12x - 16, \quad y + 8 = 12(x + 2) \Rightarrow y = 12x + 16.$$



As duas tangentes têm inclinação 12, a mesma da reta  $y = 12x + 1$  (que não está desenhada). Por isso são paralelas a ela e entre si.

Erro comum: esquecer a solução negativa de  $x^2 = 4$ .

$$f'(x) = 3x^2; \text{ pontos } (2; 8) \text{ e } (-2; -8); y = 12x - 16 \text{ e } y = 12x + 16$$

## 4. Regra da potência

**A regra.**  $(x^n)' = n x^{n-1}$ : o expoente "desce" multiplicando e o novo expoente é o antigo menos 1. Vale para qualquer expoente real, inclusive negativo e fracionário.

**Ferramentas de reescrita:**  $\sqrt{x} = x^{1/2}$ ,  $\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$ ,  $\frac{1}{x^n} = x^{-n}$ . Com as regras de soma e de múltiplo, derivamos um polinômio termo a termo.

### 4.1

a)  $n = 5$ :  $(x^5)' = 5x^{5-1} = 5x^4$ .

b) A constante 4 multiplicando fica:  $(4x^3)' = 4 \cdot 3x^2 = 12x^2$ .

c) A derivada de uma constante é zero: o gráfico de  $h(x) = 7$  é uma reta horizontal, de inclinação 0.

a)  $5x^4$  b)  $12x^2$  c) 0

### 4.2

Derivamos termo a termo:

$$f'(x) = 3 \cdot 4x^3 - 2 \cdot 2x + 5 \cdot 1 - 0 = 12x^3 - 4x + 5.$$

Lembre que  $(5x)' = 5$ , porque  $x = x^1$  e  $(x^1)' = 1 \cdot x^0 = 1$ . E o  $-1$  é uma constante, com derivada 0.

$$f'(1) = 12 - 4 + 5 = 13.$$

$f'(x) = 12x^3 - 4x + 5$ ;  $f'(1) = 13$

### 4.3

a) A regra da potência só funciona quando cada termo está no formato  $c x^n$  (um número vezes  $x$  elevado a um expoente). Raízes e frações com  $x$  no denominador **não** estão nesse formato. Então o primeiro trabalho é só de álgebra: reescrever.

| Termo original          | Por quê                                                                           | Como potência |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| $\sqrt{x}$              | raiz quadrada = expoente $\frac{1}{2}$                                            | $x^{1/2}$     |
| $\frac{1}{x^2}$         | passar do denominador para o numerador troca o sinal do expoente                  | $x^{-2}$      |
| $\frac{2}{\sqrt[3]{x}}$ | $\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$ e ela está no denominador, então o expoente fica negativo | $2x^{-1/3}$   |

Portanto:

$$f(x) = x^{1/2} + x^{-2} - 2x^{-1/3}.$$

Agora derivamos **termo a termo**. Em cada um, o expoente  $n$  desce multiplicando e o novo expoente é  $n - 1$ . A conta  $n - 1$  com frações é onde mais se erra, então vamos fazer com calma.

**1º termo**,  $x^{1/2}$ : aqui  $n = \frac{1}{2}$ , e  $n - 1 = \frac{1}{2} - \frac{2}{2} = -\frac{1}{2}$ .

$$(x^{1/2})' = \frac{1}{2} x^{-1/2}.$$

**2º termo**,  $x^{-2}$ : aqui  $n = -2$ , e  $n - 1 = -2 - 1 = -3$ . O  $-2$  desce multiplicando:

$$(x^{-2})' = -2x^{-3}.$$

**3º termo**,  $-2x^{-1/3}$ : o  $-2$  é uma constante multiplicando, então ele fica. Aqui  $n = -\frac{1}{3}$ , e  $n - 1 = -\frac{1}{3} - \frac{3}{3} = -\frac{4}{3}$ . O expoente  $-\frac{1}{3}$  desce e multiplica o  $-2$ :  $(-2) \cdot (-\frac{1}{3}) = +\frac{2}{3}$  (menos com menos dá mais).

$$(-2x^{-1/3})' = -2 \cdot (-\frac{1}{3}) x^{-4/3} = \frac{2}{3} x^{-4/3}.$$

Juntando os três:

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} - 2x^{-3} + \frac{2}{3}x^{-4/3}.$$

Essa já é uma resposta correta. Se quiser voltar para a forma com raízes, desfaça a reescrita: expoente negativo volta para o denominador, e expoente fracionário vira raiz ( $x^{4/3} = \sqrt[3]{x^4}$ ):

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3} + \frac{2}{3\sqrt[3]{x^4}}.$$

Erro comum: calcular  $-\frac{1}{3} - 1$  como  $-\frac{2}{3}$ . Subtrair 1 de um número negativo deixa ele **mais** negativo:  $-\frac{1}{3} - 1 = -\frac{4}{3}$ .

**b)** Aqui temos um **produto** de dois parênteses, e a regra da potência não se aplica direto a um produto. Um erro muito comum é derivar cada parêntese e multiplicar:  $(2) \cdot (2x) = 4x$ . **Isso está errado**, porque a derivada de um produto não é o produto das derivadas.

Com o que temos até aqui, a saída é **expandir** (fazer a distributiva) e transformar o produto numa soma de potências. Cada termo do primeiro parêntese multiplica cada termo do segundo:

$$2x \cdot x^2 = 2x^3, \quad 2x \cdot (-3) = -6x, \quad 1 \cdot x^2 = x^2, \quad 1 \cdot (-3) = -3.$$

Somando e ordenando pelo grau:

$$g(x) = 2x^3 + x^2 - 6x - 3.$$

Agora sim, derivamos termo a termo:  $(2x^3)' = 6x^2$ ,  $(x^2)' = 2x$ ,  $(-6x)' = -6$  e  $(-3)' = 0$ .

$$g'(x) = 6x^2 + 2x - 6.$$

Para ver que o "atalho errado" falha, basta testar um valor: em  $x = 1$  a resposta certa dá  $g'(1) = 6 + 2 - 6 = 2$ , e o atalho errado dá  $4 \cdot 1 = 4$ . Os valores são diferentes, então o atalho não vale.

a)  $1/(2\sqrt{x}) - 2/x^3 + 2/(3\sqrt[3]{x^4})$    b)  $6x^2 + 2x - 6$

## 4.4

A reta tangente é a reta que "encosta" no gráfico num ponto, com a mesma inclinação que o gráfico tem ali. Para escrever a equação de qualquer reta precisamos de duas coisas: **um ponto** por onde ela passa e a **inclinação** dela. Depois usamos a forma ponto-inclinação  $y - y_0 = m(x - x_0)$ .

**1. O ponto.** A reta toca o gráfico em  $x = 2$ , então o ponto é  $(2; f(2))$ :

$$f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2 = 8 - 6 = 2 \implies (x_0; y_0) = (2; 2).$$

**2. A derivada.** Termo a termo:  $(x^3)' = 3x^2$  e  $(-3x)' = -3$ .

$$f'(x) = 3x^2 - 3.$$

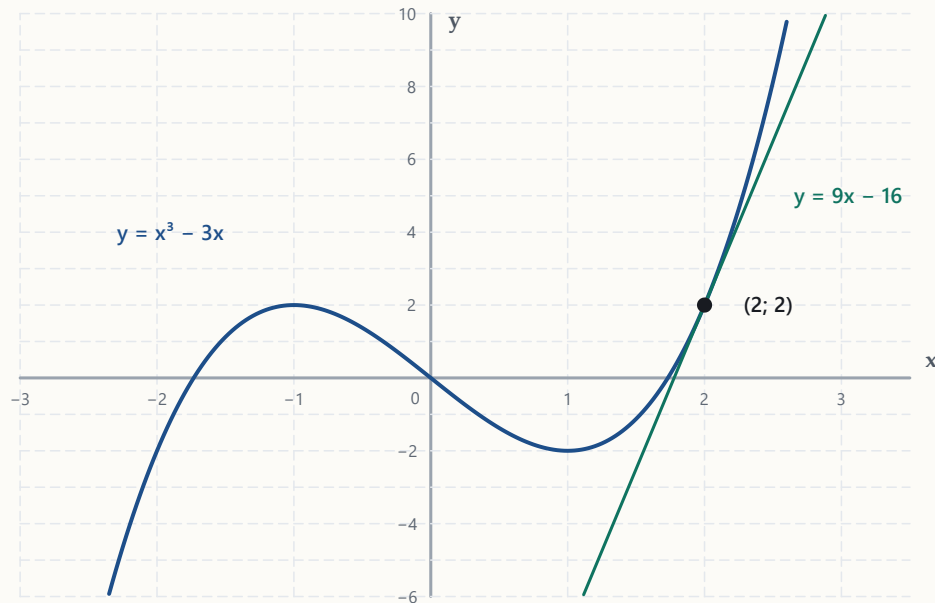
**3. A inclinação.** A inclinação da tangente em  $x = 2$  é a derivada calculada em 2:

$$m = f'(2) = 3 \cdot 2^2 - 3 = 3 \cdot 4 - 3 = 12 - 3 = 9.$$

**4. A equação.** Substituímos na forma ponto-inclinação e isolamos  $y$ :

$$y - 2 = 9(x - 2) \implies y - 2 = 9x - 18 \implies y = 9x - 16.$$

**5. Conferência.** Em  $x = 2$  a reta dá  $9 \cdot 2 - 16 = 2$ , que é o valor de  $f(2)$ . A reta passa mesmo pelo ponto de tangência.



A tangente em  $(2; 2)$  tem inclinação 9: perto desse ponto,  $f$  sobe cerca de 9 unidades para cada 1 unidade em  $x$ .

Dois erros comuns: usar  $f'(2) = 9$  como se fosse a altura do ponto (a altura é  $f(2) = 2$ ); ou deixar  $f'(x)$  com  $x$  na equação da reta. A inclinação de uma reta é um **número**, então é preciso calcular  $f'$  no ponto.

$$y = 9x - 16$$

## 4.5

**Traduzindo a pergunta.** Uma reta horizontal tem inclinação zero. A inclinação da tangente é a derivada. Então "tangente horizontal" quer dizer  $f'(x) = 0$ . O problema virou: derivar e resolver uma equação.

**1. Derivar** termo a termo:  $(x^3)' = 3x^2$ ,  $(-6x^2)' = -12x$ ,  $(9x)' = 9$  e  $(1)' = 0$ .

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9.$$

**2. Resolver**  $f'(x) = 0$ . Primeiro dividimos tudo por 3 para simplificar (dividir os dois lados de uma equação  $= 0$  por 3 não muda as soluções):

$$3x^2 - 12x + 9 = 0 \implies x^2 - 4x + 3 = 0.$$

Procuramos dois números com **soma 4** e **produto 3**: são 1 e 3. Então:

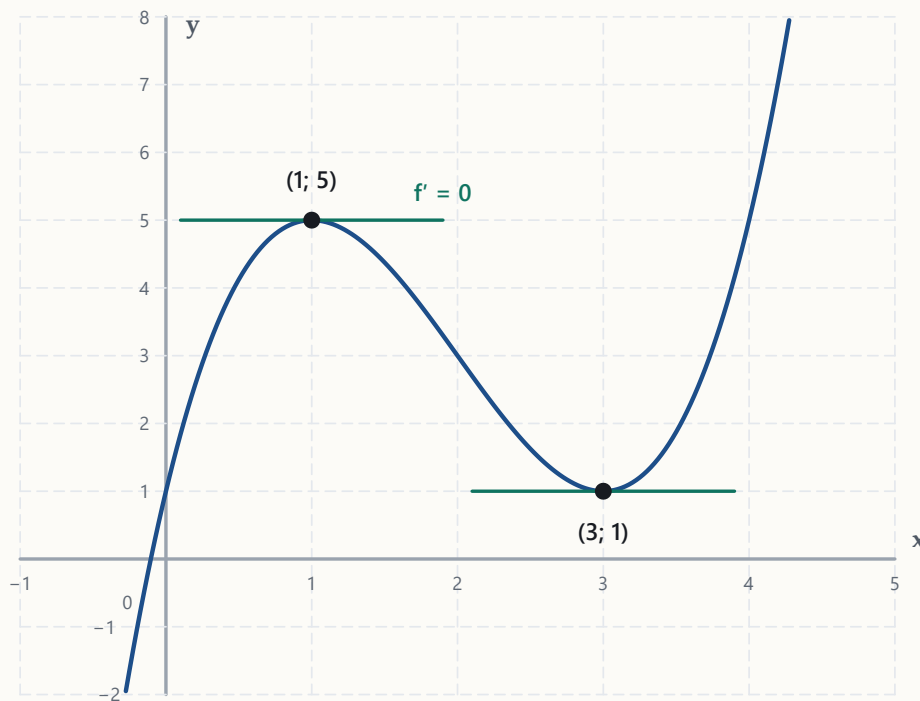
$$(x - 1)(x - 3) = 0 \implies x = 1 \text{ ou } x = 3.$$

(Por Bhaskara dá o mesmo:  $\Delta = 16 - 12 = 4$  e  $x = \frac{4 \pm 2}{2}$ , ou seja,  $x = 3$  ou  $x = 1$ .)

**3. Achar as alturas.** A pergunta pede **pontos** do gráfico, então calculamos  $f$  (a função original, não a derivada) em cada  $x$ :

$$f(1) = 1^3 - 6 \cdot 1^2 + 9 \cdot 1 + 1 = 1 - 6 + 9 + 1 = 5,$$

$$f(3) = 3^3 - 6 \cdot 3^2 + 9 \cdot 3 + 1 = 27 - 54 + 27 + 1 = 1.$$



Nos pontos (1; 5) e (3; 1) a tangente fica horizontal, com  $f' = 0$ .

**O que esses pontos significam.** Em (1; 5) o gráfico para de subir e começa a descer, como o topo de uma colina. Em (3; 1) ele para de descer e começa a subir, como o fundo de um vale. Nos dois casos, bem no ponto de virada, a curva fica "achatada" e a tangente é horizontal.

Erros comuns: responder só  $x = 1$  e  $x = 3$ , sem as alturas; ou calcular a altura usando  $f'$  no lugar de  $f$ . Nesse caso daria sempre 0, porque foi assim que achamos esses  $x$ .

(1; 5) e (3; 1)

## 4.6

**Quantas equações precisamos?** Há duas incógnitas,  $a$  e  $b$ , então precisamos de duas equações. A frase "a reta é tangente ao gráfico em  $x = 1$ " fornece exatamente duas informações:

1. a reta e a curva **passam pelo mesmo ponto** em  $x = 1$ ;
2. a reta e a curva têm **a mesma inclinação** em  $x = 1$ .

**Equação (i), mesmo ponto.** A altura da reta em  $x = 1$  é  $y = 3 \cdot 1 - 1 = 2$ . A altura da curva em  $x = 1$  é  $f(1) = a \cdot 1^2 + b \cdot 1 = a + b$ . Igualando:

$$a + b = 2.$$

**Equação (ii), mesma inclinação.** A inclinação da reta  $y = 3x - 1$  é o número que multiplica  $x$ , ou seja, 3. A inclinação da curva é a derivada. Atenção:  $a$  e  $b$  são **números** (constantes), então derivamos só o  $x$ :

$$(ax^2)' = a \cdot 2x = 2ax, \quad (bx)' = b \quad \implies \quad f'(x) = 2ax + b.$$

Em  $x = 1$ :  $f'(1) = 2a + b$ . Igualando à inclinação da reta:

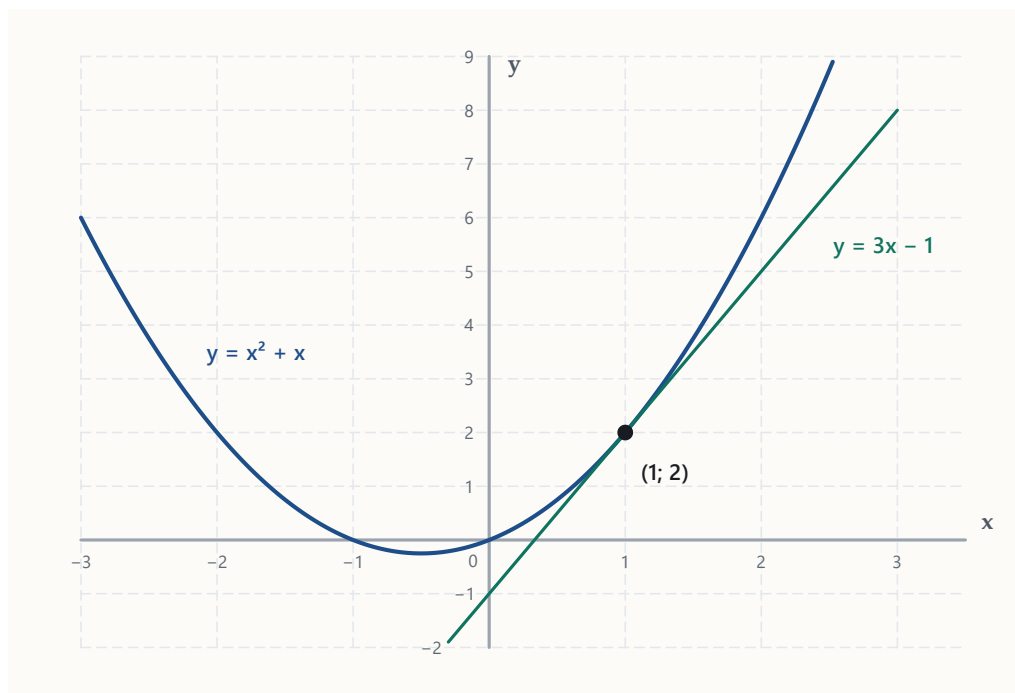
$$2a + b = 3.$$

**Resolvendo o sistema.** Subtraímos a equação (i) da (ii). O  $b$  some:

$$(2a + b) - (a + b) = 3 - 2 \implies a = 1.$$

Substituindo  $a = 1$  em (i):  $1 + b = 2$ , então  $b = 1$ . A função é  $f(x) = x^2 + x$ .

**Conferência** das duas condições:  $f(1) = 1 + 1 = 2$  (mesmo ponto da reta) e  $f'(x) = 2x + 1$ , então  $f'(1) = 3$  (mesma inclinação da reta). As duas batem.



Com  $a = b = 1$ , a reta  $y = 3x - 1$  toca  $y = x^2 + x$  em  $(1; 2)$ .

Erro comum: usar só uma das condições. Com uma equação e duas incógnitas existem infinitas respostas. É a tangência (ponto e inclinação) que fixa  $a$  e  $b$ .

$$a = 1 \text{ e } b = 1$$

## 5. Derivadas sucessivas

**A ideia central.** Depois de derivar  $f$ , obtemos outra função,  $f'$ . Nada impede de derivar de novo:

$$f \xrightarrow{\text{deriva}} f' \xrightarrow{\text{deriva}} f'' \xrightarrow{\text{deriva}} f''' \xrightarrow{\text{deriva}} f^{(4)} \dots$$

A partir da quarta usamos o número entre parênteses:  $f^{(4)}, f^{(5)}, \dots$  (também se escreve  $\frac{d^2y}{dx^2}$  para a segunda derivada).

**O que significam.**  $f'$  mede quão rápido  $f$  muda;  $f''$  mede quão rápido a *inclinação* muda. Na física: posição  $\rightarrow$  velocidade  $\rightarrow$  aceleração.

**Regra de ouro:** derive sempre o **resultado anterior**, nunca a função original de novo. E simplifique cada etapa antes de seguir.

## 5.1

**Primeira derivada** (regra da potência termo a termo):  $(x^4)' = 4x^3$ ,  $(-3x^2)' = -6x$  e  $(2x)' = 2$ .

$$f'(x) = 4x^3 - 6x + 2.$$

**Segunda derivada:** agora derivamos  $f'$ , não  $f$ .  $(4x^3)' = 12x^2$ ,  $(-6x)' = -6$  e  $(2)' = 0$ .

$$f''(x) = 12x^2 - 6.$$

**Terceira derivada:** derivamos  $f''$ .  $(12x^2)' = 24x$  e  $(-6)' = 0$ .

$$f'''(x) = 24x.$$

Repare que o grau cai 1 a cada derivada (4, 3, 2, 1) e que as constantes vão sumindo: o +2 de  $f'$  virou 0 em  $f''$ .

$$f' = 4x^3 - 6x + 2; f'' = 12x^2 - 6; f''' = 24x$$

## 5.2

Para chegar à segunda derivada, precisamos passar pela primeira:

$$f'(x) = 15x^2 - 2 \quad (\text{o } 7 \text{ é constante e some}),$$

$$f''(x) = 30x \quad (\text{o } -2 \text{ é constante e some}).$$

Só no final substituímos o número:  $f''(2) = 30 \cdot 2 = 60$ .

Erro comum: substituir  $x = 2$  cedo demais, em  $f'$ , e depois derivar o número.  $f'(2) = 58$  é uma constante, e a derivada de uma constante é 0. Primeiro derive tudo, depois substitua.

$$f''(x) = 30x; f''(2) = 60$$

## 5.3

Como no 4.3, reescrevemos como potências:  $\sqrt{x} = x^{1/2}$  e  $\frac{1}{x} = x^{-1}$ .

$$f(x) = x^{1/2} + x^{-1}.$$

**Primeira derivada.** Expoentes:  $\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$  e  $-1 - 1 = -2$ .

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} - x^{-2}.$$

**Segunda derivada.** Derivamos cada termo de  $f'$  com o mesmo cuidado.

1º termo: o  $\frac{1}{2}$  fica, o expoente  $-\frac{1}{2}$  desce e o novo expoente é  $-\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2}$ . Então  $\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) x^{-3/2} = -\frac{1}{4}x^{-3/2}$ .

2º termo: o  $-1$  fica, o expoente  $-2$  desce e o novo expoente é  $-3$ . Então  $-1 \cdot (-2)x^{-3} = +2x^{-3}$ .

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2} + 2x^{-3} = -\frac{1}{4x\sqrt{x}} + \frac{2}{x^3}.$$

(Usamos  $x^{3/2} = x^1 \cdot x^{1/2} = x\sqrt{x}$ .)

**Valor em  $x = 1$ .** Como 1 elevado a qualquer expoente é 1:

$$f''(1) = -\frac{1}{4} + 2 = \frac{7}{4}.$$

$$f''(x) = -1/(4x\sqrt{x}) + 2/x^3; f''(1) = 7/4$$

## 5.4

**a)** A velocidade é a primeira derivada da posição, e a aceleração é a segunda (ou seja, a derivada da velocidade):

$$v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9, \quad a(t) = v'(t) = s''(t) = 6t - 12.$$

**b)** "Parar" aqui significa velocidade zero naquele instante:

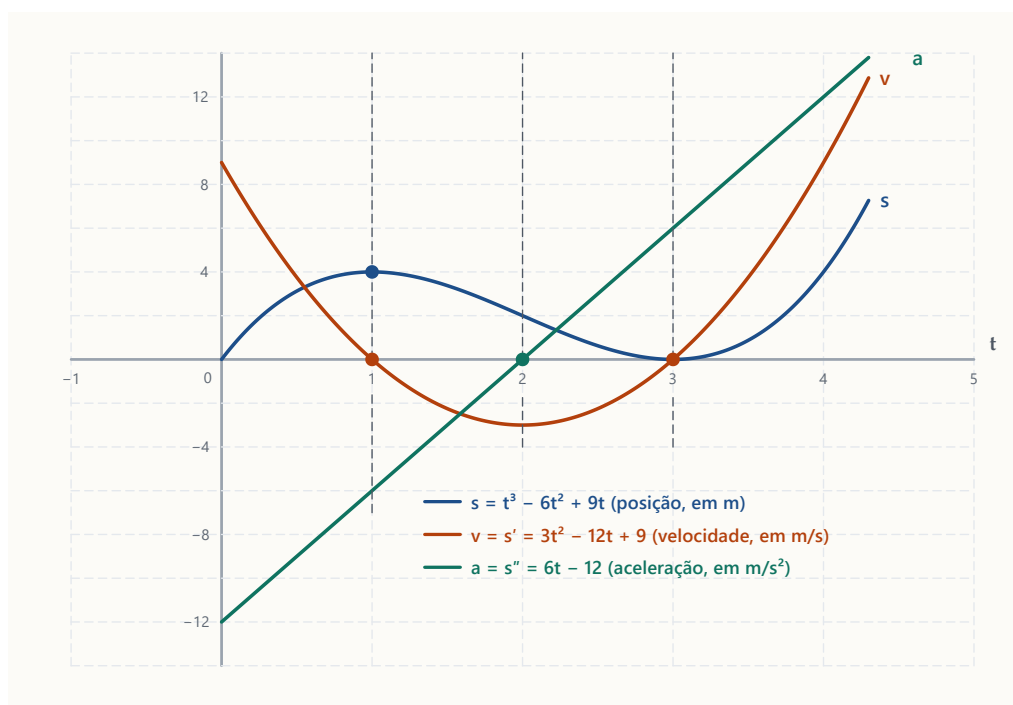
$$3t^2 - 12t + 9 = 0 \implies t^2 - 4t + 3 = 0 \implies (t - 1)(t - 3) = 0 \implies t = 1 \text{ s ou } t = 3 \text{ s}.$$

A aceleração nesses instantes:

$$a(1) = 6 - 12 = -6 \text{ m/s}^2, \quad a(3) = 18 - 12 = 6 \text{ m/s}^2.$$

Interpretação: a partícula não fica parada, ela para só por um instante. Em  $t = 1$  a aceleração é negativa, então logo depois a velocidade fica negativa e ela passa a andar para trás. Em  $t = 3$  a aceleração é positiva, então a velocidade volta a ser positiva e ela anda para frente de novo. Parar ( $v = 0$ ) não significa aceleração zero.

**c)**  $a(t) = 6t - 12 = 0$  quando  $t = 2$  s. É o instante em que a velocidade para de diminuir e começa a aumentar (o ponto mais baixo da curva de  $v$ ).



Posição, velocidade e aceleração no mesmo gráfico. Cada curva tem sua unidade ( $s$  em m,  $v$  em m/s,  $a$  em m/s²), então compare onde cada uma vale zero, não a altura de uma contra a outra.  $v$  vale zero onde  $s$  tem tangente horizontal ( $t = 1$  e  $t = 3$ ), e  $a$  vale zero onde  $v$  atinge o valor mínimo ( $t = 2$ ).

**a)**  $v = 3t^2 - 12t + 9$ ,  $a = 6t - 12$    **b)**  $t = 1$  s ( $a = -6$ ) e  $t = 3$  s ( $a = 6$ )   **c)**  $t = 2$  s

## 5.5

a) Uma derivada de cada vez, sempre a partir da anterior:

$$f'(x) = 5x^4 - 20x^3,$$

$$f''(x) = 20x^3 - 60x^2,$$

$$f'''(x) = 60x^2 - 120x.$$

b) Para resolver  $20x^3 - 60x^2 = 0$ , colocamos em evidência o que os dois termos têm em comum, que é  $20x^2$ :

$$20x^2(x - 3) = 0.$$

Um produto é zero quando algum fator é zero:  $20x^2 = 0$  dá  $x = 0$ , e  $x - 3 = 0$  dá  $x = 3$ .

Erro comum: dividir a equação por  $x^2$  e perder a solução  $x = 0$ . Colocar em evidência não perde nenhuma solução.

c) Continuamos derivando:

$$f^{(4)}(x) = 120x - 120, \quad f^{(5)}(x) = 120, \quad f^{(6)}(x) = 0.$$

Então  $n = 6$ . O motivo: cada derivada diminui o grau do polinômio em 1.  $f$  tem grau 5, e depois de 5 derivadas sobra uma constante (grau 0). A sexta derivada de uma constante é zero, e daí em diante tudo continua zero. De modo geral, **um polinômio de grau  $n$  tem a derivada de ordem  $n + 1$  igual a zero.**

a)  $5x^4 - 20x^3$ ;  $20x^3 - 60x^2$ ;  $60x^2 - 120x$    b)  $x = 0$  ou  $x = 3$    c)  $n = 6$

## 5.6

A estratégia é calcular  $f, f', f'', f'''$  de forma geral e depois substituir  $x = 0$ . O zero apaga quase todos os termos, e cada condição acaba revelando uma constante.

Lembre que  $a, b, c, d$  são números, então derivamos só o  $x$ :

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c,$$

$$f''(x) = 6ax + 2b,$$

$$f'''(x) = 6a.$$

Agora usamos as condições, uma por linha:

$$f(0) = d = 1 \implies d = 1,$$

$$f'(0) = c = -2 \implies c = -2,$$

$$f''(0) = 2b = 4 \implies b = 2,$$

$$f'''(0) = 6a = 12 \implies a = 2.$$

Logo  $f(x) = 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1$ .

**Conferência:**  $f'(x) = 6x^2 + 4x - 2$ ,  $f''(x) = 12x + 4$  e  $f'''(x) = 12$ . Em  $x = 0$ :  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) = -2$ ,  $f''(0) = 4$  e  $f'''(0) = 12$ . Todas as condições batem.

Repare no padrão: em  $x = 0$ , todo termo que ainda tem  $x$  vale 0. Na derivada de ordem  $k$ , o único termo sem  $x$  é o que veio de  $x^k$  (por exemplo, em  $f''(x) = 6ax + 2b$ , o  $2b$  veio de  $bx^2$ ). Por isso cada condição isolou uma constante diferente.

$$a = 2, b = 2, c = -2, d = 1$$

**Resumo final.** Limite: para onde a função "aponta". TMV: inclinação da secante (variação média). Derivada: limite da TMV quando o intervalo encolhe, ou seja, inclinação da tangente (variação instantânea). A regra da potência é o atalho para calcular essa derivada sem refazer o limite toda vez. Derivadas sucessivas são essa mesma derivada aplicada de novo ao resultado.